Modul Praktikum 1

Animasi Lanjutan di Flutter (Aplikasi Kuis)

Pemrograman Mobile

Daftar Isi

1. Pendahuluan **1**

2. Tujuan Pembelajaran **1**

3. Konsep Dasar **1**

4. Persiapan Starter Code **1**

5. Langkah 1 — Animasi Implisit pada Skor **2**

6. Langkah 2 — Animasi Eksplisit pada Pergantian Soal **3**

7. Langkah 3 — Mengontrol Status Animasi (Efek Kartu Dibalik) **3**

8. Langkah 4 — Transisi Navigasi Kustom **4**

9. Tugas Praktikum 1 **4**

10. Laporan Praktikum 1 **4**

1. Pendahuluan

Pada bab ini mahasiswa membuat aplikasi kuis yang “hidup” dengan animasi. Pedoman yang dipakai adalah codelab Advanced Flutter Animations, tetapi dikerjakan di atas *starter code* khusus kelas.

Persiapan Lingkungan Kerja

Siapkan perangkat berikut sebelum praktikum:

1. **Flutter SDK** versi stabil terbaru. Cek instalasi dengan `flutter doctor` dan pastikan tidak ada tanda silang pada bagian Android.
2. **Editor**: Visual Studio Code (dengan ekstensi Flutter dan Dart) atau Android Studio.
3. **Perangkat uji**: emulator Android atau HP Android dengan mode *USB debugging* aktif. Efek *predictive back* pada Langkah 4 hanya terlihat di perangkat Android.
4. **Git** dan akun **GitHub** untuk mengunduh *starter code* dan mengumpulkan hasil.

2. Tujuan Pembelajaran

1. Membedakan animasi implisit dan animasi eksplisit.
2. Menggunakan `AnimationController`, `Tween`, dan `Curve` untuk mengatur jalannya animasi.
3. Membuat transisi antarhalaman dan antarkonten yang halus.

3. Konsep Dasar

- **Animasi implisit** cukup dengan mengubah nilai, lalu widget menganimasikan perubahannya sendiri. Contoh: `AnimatedScale`, `AnimatedSize`, `AnimatedPositioned`, `TweenAnimationBuilder`.
- **Animasi eksplisit** dikendalikan langsung oleh pengembang melalui `AnimationController`. Contoh: `ScaleTransition`, `SlideTransition`, `FadeTransition`.
- **Tween** menentukan nilai awal dan akhir animasi (misalnya warna abu-abu ke hijau).
- **Curve** menentukan "gaya gerak" animasi, misalnya `Curves.elasticOut` (memantul) atau `Curves.easeInCubic` (pelan lalu cepat).

4. Persiapan Starter Code

Wajib memakai *starter code* berikut karena sudah dimodifikasi sehingga tidak identik dengan codelab. Tidak memakai *starter code* akan mengurangi nilai.

```
git clone https://github.com/StreamLine-18/starter_prakrikum_1_pemrograman_mobile.git
cd starter_prakrikum_1_pemrograman_mobile
flutter pub get
flutter run
```

Struktur file pada folder `lib/`:

File	Isi
main.dart	Titik awal aplikasi dan tema
home_screen.dart	Halaman pembuka kuis
question_screen.dart	Halaman soal: QuestionCard, AnswerCards, StatusBar
model.dart	Data soal (Question, QuestionBank)
view_model.dart	Logika kuis (QuizViewModel, pola MVVM)

Perbedaan penting dengan codelab: papan skor di *starter code* bernama `StatusBar`, bukan `Scoreboard`. Sesuaikan nama kelas saat mengikuti codelab.

5. Langkah 1 — Animasi Implisit pada Skor

Tambahkan ikon skor yang membesar dan berubah warna saat jawaban benar. Gabungkan `AnimatedScale` (ukuran) dengan `TweenAnimationBuilder` + `ColorTween` (warna). Contoh di bawah sengaja tidak memakai bintang kuning seperti codelab.

```dart
class AnimatedScoreIcon extends StatelessWidget {
  final bool isActive;
  final Duration _duration = const Duration(milliseconds: 1000);
  final Curve _curve = Curves.elasticOut;

  AnimatedScoreIcon({super.key, required this.isActive});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return AnimatedScale(
      scale: isActive ? 1.0 : 0.5,
      curve: _curve,
      duration: _duration,
      child: TweenAnimationBuilder(
        curve: _curve,
        duration: _duration,
        tween: ColorTween(
          begin: Colors.grey.shade400,
```

```
          end: isActive ? Colors.teal : Colors.grey.shade400, // ganti warna sendiri
        ),
        builder: (context, value, child) {
          return Icon(Icons.emoji_events, size: 50, color: value); // ganti ikon sendiri
        },
      ),
    );
  }
}
```

Tampilkan deretan ikon ini di dalam `StatusBar`, satu ikon per soal. Ikon aktif jika nomor soal lebih kecil dari `viewModel.score`.

Tips: animasi bisa diperlambat untuk diamati melalui DevTools → Widget Inspector → *Slow animations*.

6. Langkah 2 — Animasi Eksplisit pada Pergantian Soal

Bungkus `Card` di `QuestionCard` dengan `AnimatedSwitcher`. Beri `ValueKey(question)` agar Flutter tahu bahwa isi kartu berganti.

```
return AnimatedSwitcher(
  duration: const Duration(milliseconds: 300),
  transitionBuilder: (child, animation) {
    final curveAnimation =
        CurveTween(curve: Curves.easeInCubic).animate(animation);
    final offsetAnimation = Tween<Offset>(
      begin: const Offset(-0.1, 0.0),
      end: Offset.zero,
    ).animate(curveAnimation);
    return FadeTransition(
      opacity: curveAnimation,
      child: SlideTransition(position: offsetAnimation, child: child),
    );
  },
  layoutBuilder: (currentChild, previousChildren) {
    return Stack(
      alignment: Alignment.topCenter,
      children: [...previousChildren, if (currentChild != null) currentChild],
    );
  },
  child: Card(
    key: ValueKey(question),
    elevation: 4,
    child: Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(16.0),
      child: Text(question ?? '',
          style: Theme.of(context).textTheme.displaySmall),
    ),
  ),
);
```

`layoutBuilder` dengan `Alignment.topCenter` menjaga kartu tetap di atas saat transisi.

7. Langkah 3 — Mengontrol Status Animasi (Efek Kartu Dibalik)

Buat widget `CardFlipEffect` (StatefulWidget) untuk membalik kartu jawaban saat soal berganti.

1. Tambahkan `SingleTickerProviderStateMixin` dan buat `AnimationController`.

2. Jalankan animasi di `didUpdateWidget` ketika key dari *child* berubah. Simpan *child* lama di `_previousChild`.
3. Gunakan `AnimatedBuilder` + `Transform` dengan `rotateX` untuk memutar kartu.
4. Beri jeda antarkartu dengan TweenSequence (bukan `Future.delayed`) agar tetap terlihat di DevTools.

```
_animationWithDelay = TweenSequence<double>([
  if (widget.delayAmount > 0)
    TweenSequenceItem(
      tween: ConstantTween<double>(0.0),
      weight: widget.delayAmount,
    ),
  TweenSequenceItem(tween: Tween(begin: 0.0, end: 1.0), weight: 1.0),
]).animate(_animationController);

// di dalam build() melalui AnimatedBuilder:
Transform(
  alignment: Alignment.center,
  transform: Matrix4.identity()
    ..rotateX(_animationWithDelay.value * math.pi),
  child: _animationController.isAnimating
      ? _animationWithDelay.value < 0.5
          ? _previousChild
          : Transform.flip(flipY: true, child: child)
      : child,
);
```

Di `AnswerCards`, bungkus setiap `Card.filled` dengan `CardFlipEffect(delayAmount: index.toDouble() / 2, ...)` agar kartu terbalik bergiliran.

8. Langkah 4 — Transisi Navigasi Kustom

Package `animations` sudah ada di `pubspec.yaml` *starter code*. Impor dengan `import 'package:animations/animations.dart';`.

1. Atur transisi halaman di `main.dart` melalui `pageTransitionsTheme`:

```
theme: ThemeData(
  colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.deepPurple), // warna sendiri
  pageTransitionsTheme: PageTransitionsTheme(
    builders: {
      TargetPlatform.android: PredictiveBackPageTransitionsBuilder(),
      TargetPlatform.iOS: FadeThroughPageTransitionsBuilder(),
      TargetPlatform.macOS: FadeThroughPageTransitionsBuilder(),
      TargetPlatform.windows: FadeThroughPageTransitionsBuilder(),
      TargetPlatform.linux: FadeThroughPageTransitionsBuilder(),
    },
  ),
),
```

2. Ganti `AnimatedSwitcher` pada soal dengan `PageTransitionSwitcher` dari package `animations`.
3. Ganti dialog “Game Over” dengan `OpenContainer`: kartu soal “mekar” menjadi layar `GameOverScreen` yang menampilkan skor akhir.

Efek *predictive back* (kembali prediktif) hanya terlihat di perangkat Android.

9. Tugas Praktikum 1

1. Buat aplikasi kuis sendiri dengan mengikuti seluruh langkah codelab di atas *starter code*.
2. **Jangan memakai ikon dan warna yang sama** dengan codelab (bintang kuning). Pilih ikon dan warna sendiri.

3. Boleh berkreasi dengan ikon, warna, *curve*, atau animasi tambahan.
4. **Nilai tambahan**: membuat animasi sendiri di luar codelab yang masih relevan dengan aplikasi kuis.

10. Laporan Praktikum 1

1. **Dokumentasi**: minimal 2 screenshot hasil animasi. GIF/video demo boleh ditambahkan.
2. **Penjelasan langkah**: mulai dari menjalankan *starter code*, mengikuti codelab, hingga memodifikasi animasi. Jelaskan animasi yang dipilih, ikon/warna yang dipakai, dan cara mengubahnya.
3. **Link GitHub** berisi kode hasil modifikasi (repo *public*).